

Les deux graphes font apparaître un pic intense et très étroit dans la direction d'émission $\theta = 0$, et ce d'autant plus que N est grand. La quasi-totalité de l'énergie est donc envoyée cette fois dans un secteur étroit autour de $\theta = 0$, augmentant ainsi considérablement la directivité du faisceau (propriété du réseau liée aux interférences à N ondes) et ce pour une largeur totale du transducteur d'environ $Nd \simeq 7$ mm.

b) Cette fois $A(\theta) = A_d(e^{i\Phi_0} + e^{2i\Phi_0} \cdot e^{-i\varphi} + \dots + e^{Ni\Phi_0} \cdot e^{-(N-1)i\varphi})$

$$\text{soit } \frac{I}{I_0} = N^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin \frac{N}{2}(\varphi - \Phi_0)}{N \sin \frac{1}{2}(\varphi - \Phi_0)} \right]^2$$

La courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$ est simplement translatée et le pic principal est obtenu pour $\varphi - \Phi_0 = 0$ correspondant à une direction θ_M donnée par

$$\sin \theta_M = \lambda \Phi_0 / 2\pi d$$

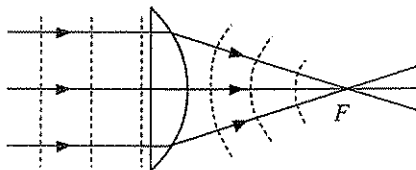
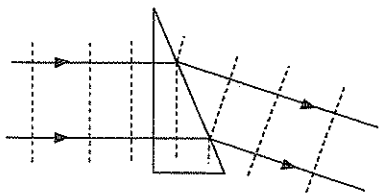
Sans changer l'orientation du transducteur, ni la géométrie du réseau, mais par simple déphasage (d'origine électronique) des signaux électriques commandant les éléments du transducteur, cela permet d'envoyer le signal acoustique dans une direction θ_M au choix. Un déphasage modulable (fonction du temps) permet ainsi simplement d'obtenir un balayage sectoriel des ondes ultrasonores pour une large exploration.

$$\text{AN : } \theta_M \leq 30^\circ \implies \sin \theta_M = \lambda \Phi_0 / 2\pi d \leq 1/2 \implies \Phi_0 \leq \pi d / \lambda.$$

Ce déphasage n'a de sens que pour $0 \leq \Phi_0 \leq \pi$ soit $d \leq \lambda$. Par ailleurs, il faut assurer $d \geq a$, donc globalement $a \leq d \leq \lambda$ et donc ici

$$0,4 \text{ mm} \leq d \leq 0,497 \text{ mm}.$$

c) Dans la question précédente où la différence de phase Φ_n est proportionnelle à n , les surfaces d'onde restent planes mais leur normale s'incline (en optique ce rôle est joué par un prisme).

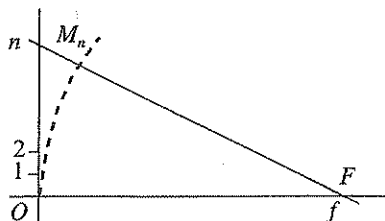


Ici pour qu'il y ait convergence en un point F (le foyer) les surfaces d'onde doivent devenir sphériques ; cette courbure exige un Φ_n augmentant plus vite que n (en optique ce rôle est joué par une lentille convergente).

Considérons le triangle OM_nF de diagonale M_nF telle que $M_nF^2 = f^2 + (nd)^2$ soit $M_nF \simeq f + n^2d^2/2f$ car $nd/f \ll 1$.

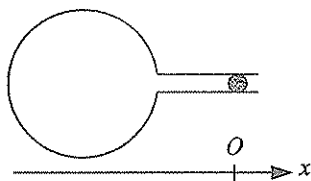
$\delta_n = M_nF - OF = n^2d^2/2f$ est la différence de marche ; elle correspond à un déphasage $\Phi_n = 2\pi\delta_n/\lambda = \pi n^2d^2/\lambda f$.

Ce principe permet de fixer la profondeur de prospection.



2.15 Résonateur de Helmholtz

Une cavité (sphérique sur le dessin) de volume V_0 est ouverte sur l'extérieur par un goulot (cylindrique sur le dessin) de section S et de longueur l avec $Sl \ll V_0$. La pression du gaz, supposé parfait, y est P_0 .



- Une petite bille sphérique de masse m , de section droite S , glisse sans frottement dans le goulot horizontal ; sa position au repos correspond à $x = 0$ (pression P_0 des deux côtés). Montrer qu'après avoir déplacé la bille de x_0 et lâché sans vitesse initiale à $t = 0$, elle effectue des petites oscillations sinusoïdales et calculer leur pulsation en supposant les transformations du gaz de la cavité adiabatiques quasi-statiques.
- Il s'agit en réalité d'étudier les petits déplacements harmoniques de la tranche d'air dans le goulot sous l'effet d'un différentiel de pression entre la cavité et l'extérieur. Comment adapter le modèle précédent de la bille et sous quelle hypothèse ? Donner la fréquence propre f_H du résonateur de Helmholtz ainsi constitué en fonction de c , S , V_0 et l .

AN : Estimer f_H pour une bouteille de type Bordeaux ($c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

- Soit $P \simeq P_0$ et $V \simeq V_0$, la pression et le volume du gaz dans la cavité. L'équation de Laplace $PV^\gamma = \text{cte}$ s'écrit $\Delta P/P_0 + \gamma \Delta V/V_0 = 0$; une variation de volume $\Delta V = Sx$ (> 0) liée au déplacement de la bille correspond donc à une variation de pression (< 0) dans la cavité $\Delta P = -\gamma P_0 Sx/V_0$.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la bille et projetée sur Ox donne :

$$m\ddot{x} = (P_0 + \Delta P)S - P_0S = \Delta P \cdot S = -\gamma \frac{P_0}{V_0} S^2 x$$

d'où $x = x_0 \cos \omega t$ avec

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma P_0 S^2}{m V_0}}$$

- b) Il suffit dans le modèle précédent de remplacer m par la masse d'air dans le goulot soit $\rho_0 S l$. Ceci suppose toutefois que toute la masse d'air du goulot vibre en bloc, c'est-à-dire que la longueur l du goulot est petite devant la longueur d'onde λ du son engendré.

Dans ces conditions, $\omega_H = \sqrt{\frac{\gamma P_0 S}{\rho_0 l V_0}}$

Le gaz étant supposé parfait $P_0 = \rho_0 \frac{RT_0}{M} = \rho_0 \frac{c^2}{\gamma}$ ($c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$).

d'où

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{V_0 l}}$$

AN : Contenance de la bouteille : $V_0 = 75$ cl ; longueur approximative du col : $l = 6,5$ cm ; diamètre intérieur du col :

$$2\sqrt{S/\pi} = 18 \text{ mm} \Rightarrow S = 2,5 \text{ cm}^2$$

$$f_H = 124 \text{ Hz} \text{ soit } Si_1 \text{ (2 demi-tons au dessus du } La_1 = 110 \text{ Hz)}.$$

Remarque 1 : La longueur d'onde correspondant à cette fréquence est $\lambda \simeq 2,7$ m et donc l'hypothèse $l \ll \lambda$ est bien satisfaite. La longueur d'onde est même grande devant les dimensions de la cavité (de volume V_0) d'où la différence de comportement avec le cas des modes propres d'une enceinte vus à l'exercice 2.4 § 3.

Remarque 2 : Le qualificatif de résonateur pour ce dispositif s'interprète de la manière suivante : un son de faible intensité émis devant l'ouverture libre du goulot est fortement amplifié lorsqu'il atteint la hauteur correspondant à la fréquence f_H . L'ensemble est un système résonnant (cavité/goulot) en régime forcé (excitation sonore extérieure) du type ressort/masse ou condensateur/bobine. Helmholtz a utilisé une série de résonateurs de ce type pour effectuer des analyses spectrales de sons.

Remarque 3 : Sans passer par $PV^\gamma = \text{cste}$ et $c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$, on peut écrire dans a)

$$\text{que } \chi_s = -\frac{1}{V_0} \frac{\Delta V}{\Delta P} \Rightarrow \Delta P = -\frac{1}{\chi_s V_0} S x \text{ d'où } \omega = \sqrt{\frac{S^2}{m \chi_s V_0}} \text{ puis au b) avec}$$

$$m = \rho_0 S l, \omega_H = \sqrt{\frac{S}{\rho_0 \chi_s l V_0}} \text{ en se souvenant que } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \dots$$